



C++/SDL

پروژه درس مبانی برنامه‌نویسی
دکتر آراسته - دکتر وثوقی وحدت

موعد تحویل:

10 بهمن 1402



فهرست

1. مقدمه و نکات قابل توجه.....3
2. معرفی مختصر پروژه4
3. منو های مختلف بازی5
4. مود های بازی6
5. منطق بازی7
6. منوی Pause9
7. انیمیشن ها10
8. پایان بازی10
9. نکات انتهایی11

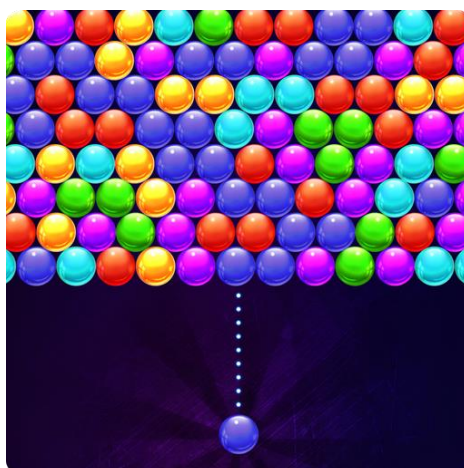
1. مقدمه و نکات قابل توجه

نکات قابل توجه و مواردی که باید رعایت کنید:

- در این پروژه، برای راحتی کار شما نیازی به تحویل گزارش کار نمی باشد اما تسلط تمامی اعضای گروه بر کد پروژه الزامی است و در زمان تحویل توسط تیمی مربوطه بررسی می‌شود.
- برای تحویل، یک فایل zip حاوی تمام کدها و تمام موارد مورد نیاز را بر روی سامانه CW آپلود کنید. همچنین فایل main.cpp خود را در یک فایل کپی کرده و آن را در صفحه Quera پروژه آپلود کنید. توجه کنید نام فایل تحویلی شما باید به صورت زیر باشد:
Proj_Group#
- توجه کنید که فایل‌های پروژه شما توسط کوئرا برای تقلب‌یابی(!) چک می‌شوند لذا تحویل پروژه به هر نحو دیگری به جز فایل زیپ (تحویل rar یا کلک‌هایی مثل دوبار زیپ کردن فایل) موجب از دست دادن نمره پروژه خواهد شد.
- آپلود پروژه توسط یکی از اعضای گروه کافی می‌باشد بنابراین از آپلود مجدد آن پرهیز کنید.
- اصولاً مشورت دانشجویان در حل چالش‌ها و کدزنی نه تنها نکوهیده نیست، بلکه شدیداً توصیه می‌شود؛ اما توجه کنید که مشورت و رونویسی متفاوتند! لذا نتایج متفاوتی دارند از این رو از کپی کردن کدهای دیگران یا قرار دادن کدهای خود در اختیار دیگران بپرهیزید؛ در این صورت به شدت برخورد خواهد شد و تبعات سنگینی در پی خواهد داشت. همچنین برای مشورت با یکدیگر، از گروه درس استفاده کنید تا حق کسی در این روند ضایع نشود.
- ابهامات و اشکالات خود را می‌توانید در گروه تلگرامی درس مطرح کنید.

2. معرفی مختصر پروژه:

پروژه نهایی درس پیاده سازی نسخه ساده شده‌ای از بازی bouncing balls است.



لینک دانلود بازی: [Google Play](#) [App Store](#)

- چند مرتبه بازی کردن این بازی می‌تواند کمک شایانی در فهم و پیدا کردن ایده‌های مناسب برای پیاده سازی پروژه پیدا کنید.
- بخش‌هایی که با رنگ مشکی مشخص شده‌اند اجباری هستند. در کادرهای **نارنجی** بخش‌هایی با نمره امتیازی را می‌توانید مشاهده کنید.

3. منوهای مختلف بازی

منوی اصلی: شامل دکمه‌هایی برای ورود به باقی منوها شامل تنظیمات، جدول امتیازات و منوی شروع بازی.

منوی تنظیمات:

۱. تنظیمات **sound effect (SFX)**: شامل تنظیمات قطع و وصل و کم و زیاد کردن صدای بازی.

امتیازی:

۲. (*) تنظیمات **theme**: تعویض theme می تواند تغییر background، texture، توپ ها یا ... باشد.

۳. (*) تنظیمات **موزیک**: شامل تنظیمات قطع و وصل و کم و زیاد کردن و انتخاب موزیک بازی.

جدول امتیازات: در این منو باید لیست بازی‌کننده ها به همراه حداکثر امتیاز کسب شده توسط هر بازی‌کننده در هر مود در کنار آن نمایش داده شود. این اطلاعات باید در بازی ذخیره شوند، بدیهی است برای این امر نیازمند کار با فایل هستید.

منوی شروع بازی: در این منو بازیکن باید بتواند mode بازی را انتخاب کند، همچنین باید username خود را وارد کند. بدیهی است که نام و امتیاز user باید در فایل save شوند تا در جدول امتیازات استفاده شوند.

4. مود های بازی

1. **mode عادی:** این حالت همان mode موجود در بازی موبایلی bouncing balls است. در این mode تعداد محدودی توپ به صورت تدریجی وارد زمین بازی می‌شوند (حداقل 5 چیدمان باید از پیش آماده شده باشند که شرایط چیدمان گفته شده در قسمت‌های بعد را داشته باشد) و برای تمام شدن بازی بازیکن باید تمامی این توپ‌ها را منفجر کند. امتیاز بازیکن از زمان صرف شده برای اتمام مرحله و تعداد توپ‌شلیک شده به دست می‌آید.
2. **mode زمان‌دار:** این حالت بازی مانند حالت عادی است به اضافه یک تایمر که به بازی اضافه می‌شود و زمان باقی مانده را به بازیکن نشان می‌دهد تا در صورت تمام شدن زمان، بازیکن ببازد. امتیاز بازیکن مانند قسمت قبل محاسبه می‌شود.

امتیازی:

3. **mode random (*):** این مود مانند مود عادی است اما به جای استفاده از چیدمانهای از پیش ساخته شده توسط شما باید چیدمانی random توسط بازی ایجاد شود. نکته مهم این است که این چیدمان باید با الگوریتمی ساخته شود که احتمال همسایگی توپ‌های هم‌رنگ در آن زیاد باشد تا مرحله قابل رد کردن باشد. (در صورت پیاده سازی این mode نیازی ندارید 5 چیدمان از پیش طراحی شده mode عادی را پیاده سازی کنید، یعنی این mode نسخه کامل‌تر mode عادی است و نیازی به جدا کردن آن‌ها نیست).
4. **mode بی‌نهایت (*):** در این مود توپ‌ها تا بی‌نهایت ساخته می‌شوند و هرگز تمام نمی‌شوند. (پس احتمالاً به کد mode رندوم برای زدن این بخش نیاز خواهید داشت) بازی با رسیدن توپ‌ها به cannon (حالتی که در مودهای دیگر باخت به حساب می‌آید) به پایان می‌رسد و امتیاز بازیکن از تعداد توپ‌های منفجر شده به دست می‌آید.

5. منطق بازی

بازی شامل یک cannon در قسمت وسط و پایین صفحه است که توپ‌ها از آن شلیک می‌شوند، همچنین در فاصله‌های زمانی مشخص توپ‌هایی از قسمت بالایی صفحه به صورت ردیفی وارد بازی می‌شوند. رسیدن ردیف توپ‌ها به cannon باعث اتمام بازی و باخت بازیکن می‌شود. منطق انفجار توپ‌ها به این صورت است که تنها توپ‌هایی می‌توانند منفجر شوند که در یک رشته متصل سه تایی از توپ‌های هم‌رنگ قرار گرفته باشند و توپی از بازیکن به آن‌ها شلیک شود؛ یعنی شلیک به یک توپ تنها باعث انفجار نمی‌شود و تعداد زیادی توپ می‌توانند تا زمانی که بازیکن به آن‌ها شلیک نکرده در کنار یکدیگر قرار داشته باشند بدون آنکه منفجر شوند. توپ‌های شلیک شده که منفجر نمی‌شوند باید به ردیف توپ‌ها اضافه شوند. همچنین این نکته هم قابل توجه است که توپ‌هایی که اتصالشان به طور کامل با توپ‌های بالایی خود قطع شوند نیز نابود می‌شوند (نصب و یک بار بازی کردن بازی تقریباً تمامی ابهامات در این بخش را رفع خواهد کرد).

باید بتوان با cursor ماوس هدف‌گیری و با کلیک ماوس تیراندازی کرد. منظور از هدف‌گیری نشان دادن مسیر شلیک با نقطه چین یا خط است. همچنین باید بتوان با فشردن کلید space توپ فعلی cannon را با توپ بعدی جایگزین کرد. می‌توانید به جای روش گفته شده هر روش دیگری را برای منطق هدف‌گیری و شلیک پیاده‌سازی کنید.

انواع توپ‌های موجود در زمین بازی:

توپ عادی: این توپ‌ها هیچ قابلیت‌ی ندارند و تنها مشخصه‌شان رنگ‌شان است (باید حداقل پنج رنگ توپ در بازی قرار داشته باشد) این توپ‌ها در صورت شلیک و تشکیل رشته سه تایی، خواهند ترکید.

توپ سیاه: این نوع توپ منفجر نمی‌شود و فقط در صورتی از بازی خارج می‌شود که اتصالش با توپ‌های دیگر قطع شود.

امتیازی:

(*) **توپ دو رنگ:** این توپ دارای دو رنگ است و می‌تواند در هر رشته از این دو رنگ قرار بگیرد و منفجر شود.

(*) **توپ قفل دار:** این توپ‌ها همان توپ‌های عادی هستند با این تفاوت که ابتدا باید با شلیک توپ به آنها قفلشان شکسته شوند و از آن به بعد مثل توپ عادی با آنها رفتار می‌شود. همچنین هنگامی که چند توپ قفل دار کنار یکدیگر قرار دارند، با شکسته شدن قفل یکی از آنها، قفل توپ‌های مجاور آن هم شکسته می‌شود.

انواع توپ‌های شلیک شده از cannon:

توپ عادی: این توپ‌ها هیچ قابلیتی ندارند و تنها مشخصه‌شان رنگ‌شان است (باید حداقل پنج رنگ توپ در بازی قرار داشته باشد) این توپ‌ها در صورت شلیک و تشکیل رشته سه‌تایی خواهند ترکید.

توپ چند رنگ: این توپ دارای همه رنگ‌هاست و در صورت برخورد می‌تواند هر رشته رنگی را منفجر کند.

امتیازی:

(*) **توپ انفجاری:** نوعی توپ است که با برخورد به هر توپی تمام توپ‌ها را تا شعاع مشخصی منفجر می‌کند. (احتمال قرارگیری توپ انفجاری در توپ‌های بازیکن باید کم باشد تا باعث بیش از حد ساده شدن مرحله نشود). این انفجار باید با انیمیشن نیز نشان داده شود.

(*) **لیزر:** شلیک لیزر باعث انفجار همه توپ‌های در یک راستا می‌شود. (احتمال قرارگیری لیزر نیز باید مانند توپ انفجاری کم باشد). برای لیزر نیز باید انیمیشن در نظر گرفته شود.

قابلیت ها و موارد جزئی دیگر:

امتیازی:

(*) Power bar: می توانید به جای ساخت رندوم توپ‌های انفجاری، لیزری و چندرنگ در قراردعی آن‌ها cannon یک نوار در گوشه صفحه بسازید که این توپ‌های مخصوص در آن‌جا قرار گیرند و هر وقت از این نوار انتخاب شدند در cannon قرار داده شده و برای شلیک استفاده شوند. Power bar را به هر نحو دلخواه دیگری به جز روش گفته شده می‌توانید پیاده سازی کنید.

(*) Time effect: این افکت ها به صورت موقت روی توپ ها به صورت رندوم فعال می شوند و بعد از زمان محدودی (در حد چند ثانیه) از بین می روند. اگر پیش از غیرفعال شدن افکت، توپی که افکت روی آن فعال است بترکد، این افکت فعال می شود:

Pause effect: اگر این افکت فعال شود توپ ها به صورت موقت متوقف می شوند و اگر توپی به آنها ضربه بزند از بین می روند.

Slow motion: اگر این افکت فعال شود توپ ها به صورت موقت کند می شوند و اگر توپی به آنها ضربه بزند از بین می روند

6. منوی PAUSE

بازی باید قابلیت این را داشته باشد که در هر لحظه بازی با زدن کلید Esc متوقف شود و منو pause را باز کند این منو باید شامل دکمه های زیر باشد:

Resume: که بازیکن با زدن آن از حالت pause خارج شده و به بازی ادامه دهد.

Exit: که با زدن آن بازیکن از بازی خارج شود به منو بازی برود.

(*) تنظیمات افکت صدا: شامل تنظیمات قطع و وصل و کم و زیاد کردن صدای بازی.

(*) تنظیمات موزیک: شامل تنظیمات قطع و وصل و کم و زیاد کردن و تعویض موزیک بازی.

7. انیمیشن‌ها

علاوه بر انیمیشن‌های ذکر شده در بخش‌های توپ انفجاری و لیزر برای بخش‌های زیر نیز می‌توان انیمیشن در نظر گرفت:

امتیازی:

- ❖ می‌توان به جای ناپدید شدن توپ‌ها بعد از شلیک مناسب از انیمیشن برای نشان دادن ترکیدن آن‌ها استفاده کرد.
- ❖ در منطق بازی توضیح دادیم هنگامی که اگر اتصال رشته توپی با توپ‌های بالایی خود به طور کامل قطع شود، این توپ‌ها نابود خواهند شد. می‌توان این نابود شدن را با افتادن توپ‌ها نشان داد (درست مانند نسخه موبایلی). این افتادن می‌تواند با سرعت ثابت باشد یا اینکه شبیه جاذبه پیاده سازی شود.

8. پایان بازی

در پایان بازی باید در صورت باخت یک صفحه Game Over به بازیکن نمایش داده شود و در غیر این صورت صفحه‌ای شامل نام کاربری و امتیاز کسب شده توسط بازیکن نمایش داده شود، همچنین باید یک دکمه Return to main menu طراحی شود که بازیکن با زدن آن به منو بازی برگردد.

امتیازی:

- (*) می‌توانید در پایان بازی به بازیکن یک توپ امتیازی مانند توپ انفجاری یا لیزر جایزه بدهید که در بازی‌های بعدی استفاده کند. بدیهی است این توپ‌ها باید در فایلی save شوند و بعداً برای استفاده بازیکن لود شوند. همچنین زدن این قابلیت نیاز دارد که بخش امتیازی power bar را قبلاً پیاده سازی کرده باشید.

9. نکات انتهایی

- توپ‌های وارد شده به زمین باید مطابق الگوریتم رندوم بهینه‌ای وارد شوند که امکان همسایگی توپ‌های هم‌رنگ را بالا ببرد به این صورت که رشته‌های سه یا چهار تایی هم‌رنگ در مپ دیده شوند و مرحله بازی قابل رد کردن باشد.

امتیازی:

- توپ‌ها پس از برخورد به دیواره می‌توانند بازتاب کنند و به مسیر خود ادامه دهند. توجه کنید در صورت پیاده‌سازی این بخش باید خط تیر نشان داده شده نیز هنگام هدف گرفتن دیوار به صورت بازتاب شده نشان داده شود.
- توپ‌های cannon باید طوری ساخته شوند که با توپ‌های موجود در زمین همخوانی داشته باشند. یعنی اگر فقط توپ سبز و قرمز در زمین باقی‌مانده است تنها توپ با همین دو رنگ در cannon قرار گیرد.
- برای امتیازدهی به بازیکن باید منطق مناسبی در نظر بگیرید که مطابق با آنچه که در بخش مود های بازی گفته شد باشد. یعنی مواردی که گفته شد را رعایت کنید ولی در عین حال سیستم امتیازدهی و تاثیر هر بخش با خودتان است.